ТЕРРА ЭЛЕКТРО

СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ



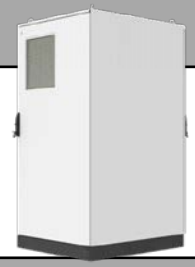
О нас

ТЕРРА ЭЛЕКТРО

Наша компания является разработчиком и поставщиком решений в области промышленной энергетики и систем накопления электроэнергии.
Разрабатываем собственные накопители электроэнергии, а также осуществляем поставку импортного оборудования с последующим внедрением собственного программного обеспечения для управления энергосистемами. Таким образом, заказчик получает готовое программно-аппаратное решение, адаптированное под задачи предприятия, независимо от того, используется отечественное или импортное оборудование.



Список электротехнического оборудования

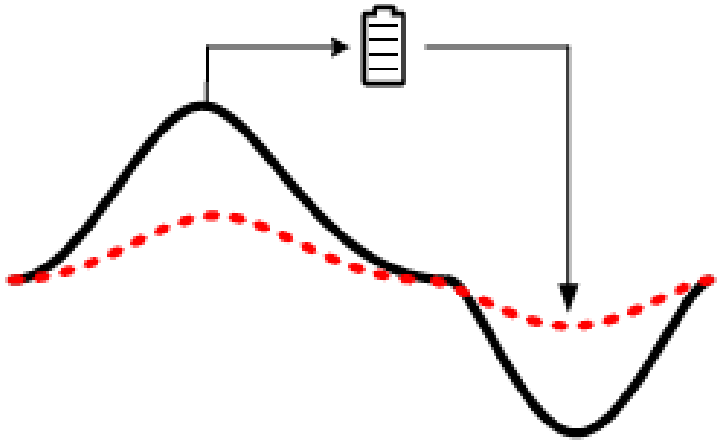
Наименование	Вид охлаждения	Мощность	Релиз
Система хранения энергии (СНТЭ)	Воздушное	100…220 кВт	
	Жидкостное	100…5000 кВт	 
Быстродействующий автоматический ввод резерва (БАВРТЭ)	Воздушное	100…750 кВт	
Аккумуляторные контейнеры (НТЭ)	Воздушное	100… 5000 кВт·ч	
	Жидкостное	100… 5000 кВт·ч	

Представляем комплексные решения для промышленных и коммерческих распределительных систем хранения энергии с высокой безопасностью, надежностью, эффективностью и длительным сроком службы.

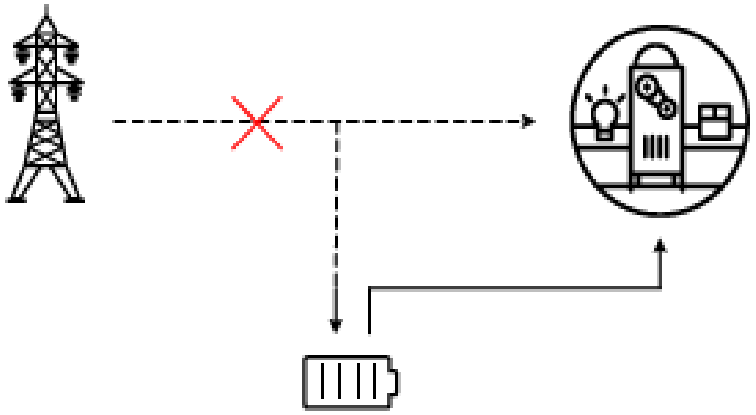


- **Центры обработки данных (ЦОД)**
- **Зарядные станции для электромобилей**
- **Индустриальные парки**
- **Коммерческие здания**
- **Жилые помещения**
- **Коммунальные сооружения**

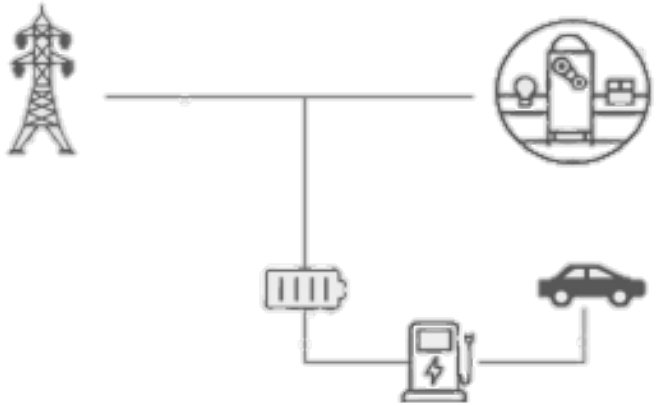
Область применения



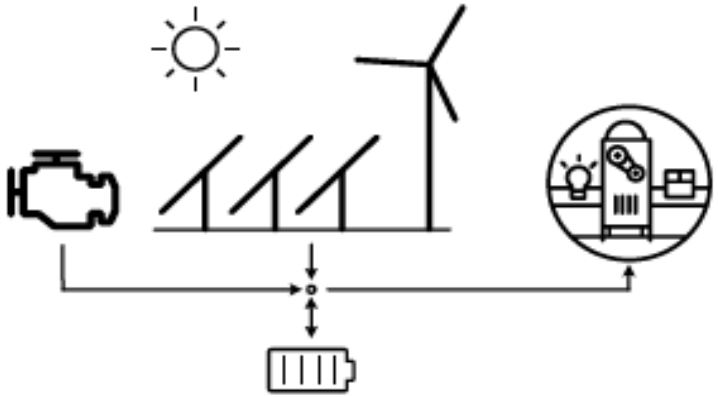
Потребители (подключенные к сети).
Накопители для выравнивания нагрузки трансформаторных подстанций, резерв мощности для подключения дополнительных потребителей и/или обеспечение работы мощных потребителей в кратковременном режиме, запас дешевой (ночной) мощности и экономия дорогой (дневной) мощности.



Бесперебойные потребители.
Резерв мощности для режима ИБП.



Электрозарядные станции (группа маленьких или одна большая по мощности).
Буферный накопитель энергии.
Электрозарядные станции (одиночные высокой мощности).
Буферный накопитель энергии для интегрирования в сеть с ограниченной мощностью (меньше мощности зарядной станции).



Потребители (подключенные к генератору - ДГУ, ГПУ).
Обеспечение равномерной нагрузки генератора для работы в оптимальном режиме (максимальный КПД).
Потребители (подключенные к источникам возобновляемой энергии - СЭС, ВИЭ).
Сохранение и использование накопленной энергии, недопущение генерации в сеть.
Потребители (подключенные к “мягкой” сети).
Высокая доля нелинейной нагрузки приводит к искажению напряжения на подстанции, вызванного насыщением трансформатора. Резервный накопитель позволяет уменьшить нагрузку на подстанцию и убрать насыщение.

СНТЭ

Накопитель электроэнергии состоит из: аккумуляторной системы, преобразователя частоты, системы управления батареями с балансировкой, активных систем безопасности, системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, обеспечивая долгосрочную эксплуатацию.

Шкаф с воздушным охлаждением

Мощность: 100…220 кВт



Экономичность и эффективность

КПД более 90%, глубина разряда АКБ более 95%.

Безопасность и надежность

Степень защиты IP55, оптимизированная конструкция вентиляции, разница температур в ячейках ≤6°C.

Гибкое расширение

Модульная конструкция, упрощенное параллельное соединение, быстрое наращивание мощности и запасаемой энергии.

Интеллектуальная и удаленная эксплуатация и обслуживание

Распределенный доступ к эксплуатации и обслуживанию, как в приложении, так и в облаке.

Система пожаротушения

Предусмотрена система пожаротушения с тепло-дымовыми датчиками и аэрозольной системой пожаротушения.

Технические характеристики

Наименование	СНТЭ-100/100-4 -1С-В	СНТЭ-100/20-4-0.5С-В	СНТЭ-125/220-4-0.5С-В
Сторона постоянного тока			
Тип ячейки	120 Ач	280 Ач	314 Ач
Система батарей	100 кВт·ч	200 кВт·ч	220 кВт·ч
Номинальное напряжение	800 В	750 В	750 В
Сторона переменного тока			
Номинальная мощность	100 кВт	100 кВт	125 кВт
Коэффициент гармонических искажений THDi)	⩽3%	⩽3%	⩽3%
Номинальное напряжение,	400 В	400 В	400 В
Общее			
Эффективность (КПД)	⩾90%	⩾90%	⩾90%
Скорость заряда/разряда	1Р(С)	0.5Р(С)	0.5Р(С)
Количество циклов заряд-разряд	⩾ 5500 раз	⩾ 8000 раз	⩾8000 раз
Протокол	Modbus TCP /IP	Modbus TCP /IP	Modbus TCP /IP
Размеры (Ш*Г*В), мм	1250*1200*2150	1250*1300*2400	1250*1450*2250
Вес, кг	2000	2630	2670
Пожарная безопасность	Аэрозоль	Аэрозоль	Аэрозоль



СНТЭ

В системе накопления энергии используется контур с жидкостным охлаждением. Разница температур между ячейками составляет менее 3 °C, что обеспечивает стабильность температуры и продлевает срок службы аккумуляторов.

Шкаф с жидкостным охлаждением

Мощность: 100…5000 кВт



Эффективное охлаждение

Оптимальная конструкция каналов подачи охлаждающей жидкости в блоки АКБ, обеспечивающая высокоэффективное охлаждение и низкое энергопотребление самой системой охлаждения.

Безопасность и надежность

Степень защиты IP55, оптимизированная конструкция вентиляции, разница температур в ячейках ≤6°C

Гибкое расширение

Модульная конструкция, упрощенное параллельное соединение, быстрое наращивание мощности и запасаемой энергии

Интеллектуальная и удаленная эксплуатация и обслуживание

Распределенный доступ к эксплуатации и обслуживанию, как в приложении, так и в облаке.

Система пожаротушения

Предусмотрена система пожаротушения с тепло-дымовыми датчиками и аэрозольной системой пожаротушения.

Технические характеристики

Наименование	СНТЭ-100/230-4-0.5С-Ж	СНТЭ-100/400-4-0.25С-Ж	СНТЭ-125/250-4-0.5С-Ж	СНТЭ-210/400-6-0.5С-Ж	СНТЭ-210/400-8-0.5С-Ж
Сторона постоянного тока					
Тип ячейки	280 Ач	320 Ач	320 Ач	320 Ач	320 Ач
Система батарей	230 кВт·ч	400 кВт·ч	250 кВт·ч	400 кВт·ч	400 кВт·ч
Номинальное напряжение	800 В	1300 В	800 В	1300 В	1300 В
Сторона переменного тока					
Номинальная мощность	100кВт	100кВт	125 кВт	210 кВт	210 кВт
Коэффициент гармонических искажений THDi)	3%	⩽3%	⩽3%	⩽3%	⩽3%
Номинальное напряжение	400 В	400 В	400 В	690 В	800 В
Общее					
Эффективность (КПД)	⩾90%	⩾90%	⩾90%	⩾90%	⩾90%
Скорость заряда/разряда	0.5P(C)	0.25P(C)	0.5P(C)	0,5P(C)	0,5P(C)
Количество циклов заряд-разряд	⩾8000 раз	⩾8000 раз	⩾8000 раз	⩾8000 раз	⩾8000 раз
Возможность подключения	Modbus TCP /IP	Modbus TCP /IP	Modbus TCP /IP	Modbus TCP /IP	Modbus TCP /IP
Размеры (Ш*Г*В), мм	1050*1350*2400	1500*1350*2400	1050*1350*2400	1050*1350*2400	1050*1350*2400
Вес, кг	2570	3800	2600	3800	3800
Пожарная безопасность	Аэрозоль	Аэрозоль	Аэрозоль	Аэрозоль	Аэрозоль





Технические характеристики

Наименование	СНТЭ-300/600-4-0.5С-Ж	СНТЭ-400/800-4-0.5С-Ж	СНТЭ-500/1000-4-0.5С-Ж	СНТЭ-1000/2170-4-0.5С-Ж	СНТЭ-3000/6000-4-0.5С-Ж	СНТЭ-5000/10000-4-0.5С-Ж
Сторона постоянного тока						
Тип ячейки	280 Ач	280 Ач	280 Ач	280 Ач	280 Ач	280 Ач
Система батарей	600 кВт·ч	800 кВт·ч	1000 кВт·ч	2170 кВт·ч	6000 кВт·ч	10000 кВт·ч
Номинальное напряжение	800 В	800 В	800 В	800 В	800 В	800 В
Сторона переменного тока						
Номинальная мощность	300 кВт	400 кВт	500 кВт	1000 кВт	3000 кВт	5000 кВт
Коэффициент гармонических искажений THDi)	⩽2%	⩽2%	⩽2%	⩽2%	⩽2%	⩽2%
Номинальное напряжение,	400 В	400 В	400 В	400 В	400 В	400 В
Общее						
Эффективность (КПД)	⩾85%	⩾85%	⩾85%	⩾85%	⩾85%	⩾85%
Скорость заряда/разряда	0.5P(C)	0.5P(C)	0.5P(C)	0.5P(C)	0.5P(C)	0.5P(C)
Количество циклов заряд-разряд	⩾6000 раз	⩾6000 раз	⩾6000 раз	⩾6000 раз	⩾6000 раз	⩾6000 раз
Возможность подключения	Ethernet	Ethernet	Ethernet	Ethernet	Ethernet	Ethernet
Размеры (Ш*Г*В), мм	(1200*1100*2300)*3 +1800*1100*2300	(1200*1100*2300)*4 +1800*1100*2300	(1200*1100*2300)*5 +1850*1100*2300	6000*2500*2600	8000*2500*2600	10000*2500*2600
Вес, кг	9000	11500	14000	2800	7500	9000
Пожарная безопасность	Аэрозоль	Аэрозоль	Аэрозоль	Аэрозоль	Аэрозоль	Аэрозоль

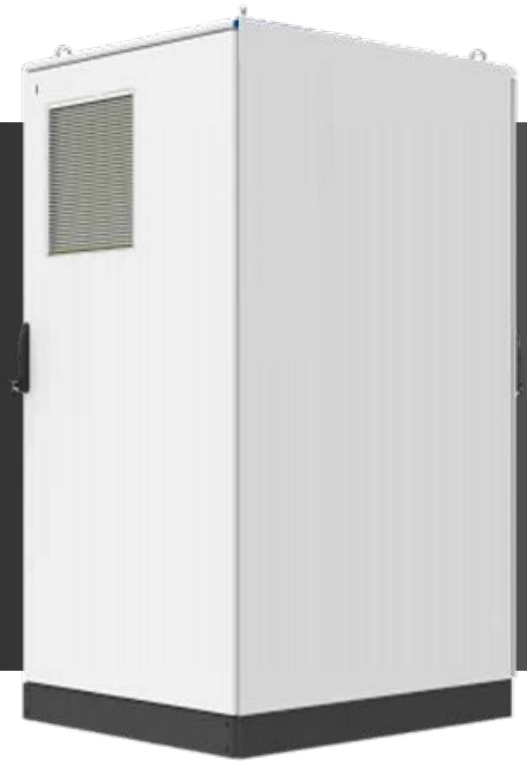
БАВРТЭ

БАВР — быстродействующий автоматический ввод резерва.

БАВР — это устройство, предназначенное для автоматического и бесперебойного переключения (20 миллисекунд) питания электрооборудования с основного источника на резервный в случае его исчезновения или значительного ухудшения качества электроэнергии.

БАВРТЭ

Мощность: 100…750 кВт



Общая интеллектуальная производительность

Бесшовное переключение между сетью и автономным режимом ("on-off grid") в течение 20 миллисекунд.

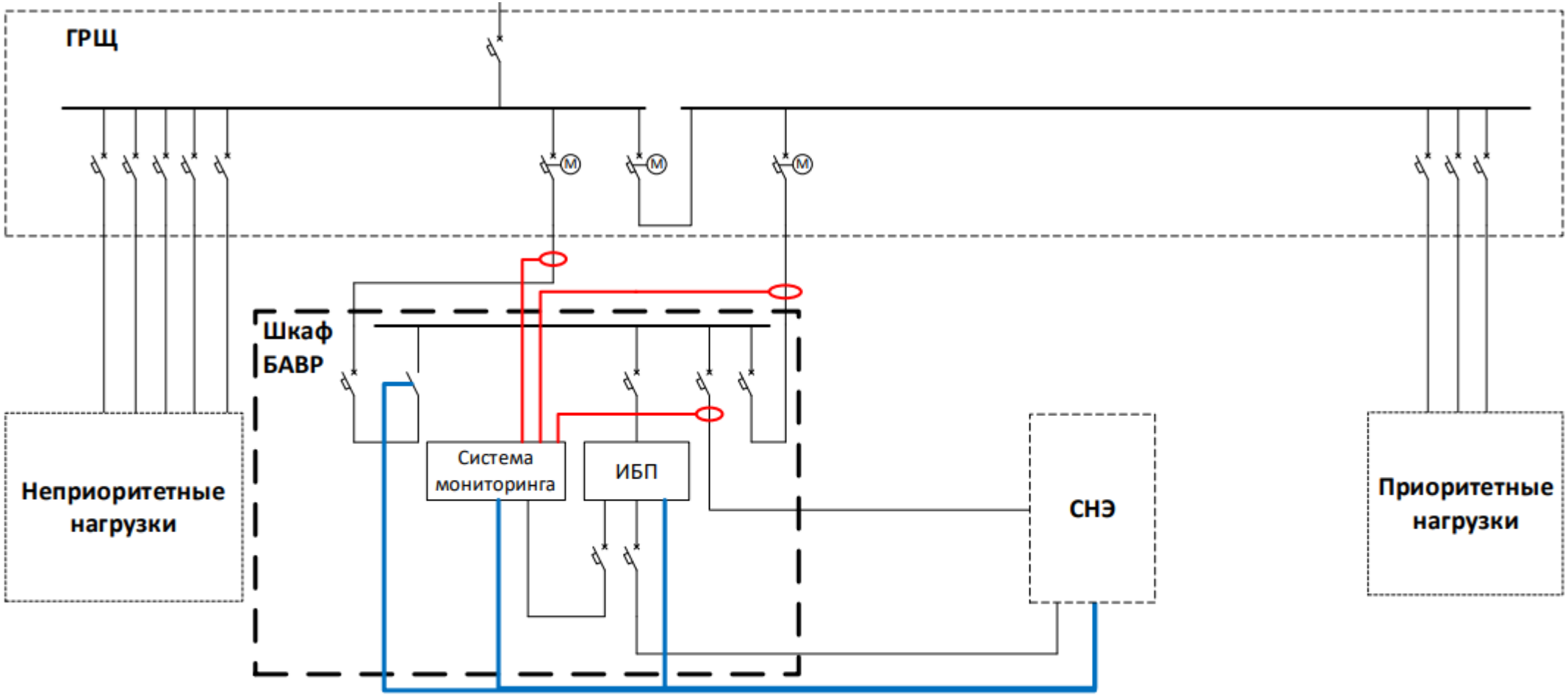
Интеграция

Объединяет в одной системе БАВР, ИБП, счётчик, автоматические выключатели, АВР (опционально) и прочие аксессуары, отличается компактностью и удобством транспортировки.

Электробезопасность

Резервное проектирование и обеспечение бесперебойной работы критически важных систем.

Структурная схема БАВР



БАВР - статический переключатель

Технические характеристики

Наименование	БАВРТЭ-4-125/250	БАВРТЭ-4-250/500	БАВРТЭ-4-375/750	БАВРТЭ-4-500/1000
Параметры БАВР				
Номинальная мощность	125 кВт	250 кВт	375 кВт	500 кВт
Макс. ток системы	250 А	500 А	750 А	1000 А
Номинальное напряжение	400 В	400 В	400 В	400 В
Тип сети	3W+N+PE	3W+N+PE	3W+N+PE	3W+N+PE
Время переключения между режимом работы от сети и автономным режимом	< 20 мс	< 20 мс	< 20 мс	< 20 мс
Тип системы охлаждения	воздушное охлаждение	воздушное охлаждение	воздушное охлаждение	воздушное охлаждение
Тип связи	RS485, Modbus TCP/IP	RS485, Modbus TCP/IP	RS485, Modbus TCP/IP	RS485, Modbus TCP/IP
Класс защиты (IP)	IP54	IP54	IP54	IP54
Размеры (Ш*Г*В), мм	800×1200×1800	800×1200×1800	800×1200×1800	800×1200×1800
Вес, кг	1000	1000	1000	1000



Технические характеристики

Наименование	БАВРТЭ-4-625/1250	БАВРТЭ-4-750/1500
Параметры БАВР		
Номинальная мощность	625 кВт	750 кВт
Макс. ток системы	1250 А	1500 А
Номинальное напряжение	400 В	400 В
Тип сети	3W+N+PE	3W+N+PE
Время переключения между режимом работы от сети и автономным режимом	< 20 мс	< 20 мс
Тип системы охлаждения	воздушное охлаждение	воздушное охлаждение
Тип связи	RS485, Modbus TCP/IP	RS485, Modbus TCP/IP
Класс защиты (IP)	IP54	IP54
Размеры (Ш*Г*В), мм	800×1200×1800	800×1200×1800
Вес, кг	1000	1000



НТЭ

Контейнер содержит отдельные аккумуляторные элементы. Элементы собраны в модули, которые, в свою очередь, образуют аккумуляторные блоки. BMS (Battery Management System - система управления батареями) обеспечивает безопасность работы аккумуляторной батареи. Она контролирует состояние элементов аккумулятора, измеряет их параметры и состояния, такие как состояние заряда (State-of-Charge, сокращенно SoC) и состояние работоспособности (State-of-Health, SoH), а также защищает батареи от возгорания и других угроз.

ккумуляторные контейнеры

Запасенная мощность: 100… 5000 кВт·ч



Индивидуальный контроль модулей

Каждая группа батарей управляется отдельно, что повышает надежность и стабильность всей системы.

Технические характеристики

Наименование	НТЭ-3/1200-0.5С-В	НТЭ-5/1300-0.5С-Ж
Номинальная энергия	3 МВт·ч	5 МВт·ч
Номинальное напряжение	1200 В	1300 В
Скорость заряда/разряда	0.5Р(С)	0.5Р(С)
Пожарная безопасность	аэрозоль + вода	аэрозоль + вода
Охлаждение	Воздушное	Жидкостное
Размеры (Ш*Г*В),мм	6058*2438*3100	6058*2550*2591





Структура условного обозначения СНТЭ

СНТЭ (1) – ХХХХ(2)/ХХХХ(3) – Х(4) – ХС(5) – Х(6) – ХХ(7)

1. Система хранения энергии.
2. Номинальная мощность системы, кВт.
3. Номинальная запасенная мощность АКБ, кВт·ч.
4. Номинальное напряжения питания (АС), В 220 – 800:
   2 - Напряжения АС=220 В;
   4 - Напряжения АС=400 В;
   6 - Напряжения АС=690 В;
   8 - Напряжения АС=800 В.
5. Скорость заряда/разряда
6. Тип системы охлаждения
   В-воздушное
   Ж-жидкостное
7. Климатическое исполнение:
   01 - УХЛ1 (эксплуатацию на открытом воздухе с воздействием любых атмосферных факторов);
   02 - УХЛ2 (эксплуатацию под навесом или в помещении, где условия такие же, как на открытом воздухе, за исключением солнечной радиации, атмосферных осадков);
   03 - УХЛ3 (эксплуатацию в закрытом помещении без искусственного регулирования климатических условий);
   04 - УХЛ4 (эксплуатацию в крытых помещениях с отоплением и с искусственной вентиляцией);
   05 – УХЛ5 (в помещениях с повышенной влажностью, без искусственного регулирования климатических условий).

Структура условного обозначения БАВРТЭ

БАВРТЭ (1) – Х(2) – ХХХ(3)/ХХХХ(4)– ХХ(5)

1. Быстродействующий автоматический ввод резерва.
2. Номинальное напряжения питания (АС), В 220 – 800:
   2 - Напряжения АС=220 В;
   4 - Напряжения АС=400 В;
   6 - Напряжения АС=690 В;
   8 - Напряжения АС=800 В.
3. Номинальная мощность инвертора, кВт.
4. Макс. ток системы, А.
5. Климатическое исполнение:
   01 - УХЛ1 (эксплуатацию на открытом воздухе с воздействием любых атмосферных факторов);
   02 - УХЛ2 (эксплуатацию под навесом или в помещении, где условия такие же, как на открытом воздухе, за исключением солнечной радиации, атмосферных осадков);
   03 - УХЛ3 (эксплуатацию в закрытом помещении без искусственного регулирования климатических условий);
   04 - УХЛ4 (эксплуатацию в крытых помещениях с отоплением и с искусственной вентиляцией);
   05 – УХЛ5 (в помещениях с повышенной влажностью, без искусственного регулирования климатических условий).

Структура условного обозначения НТЭ

НТЭ (1) – ХХХ(2)/ХХХХ(3)– ХС(4)– Х(5) – ХХ(6)

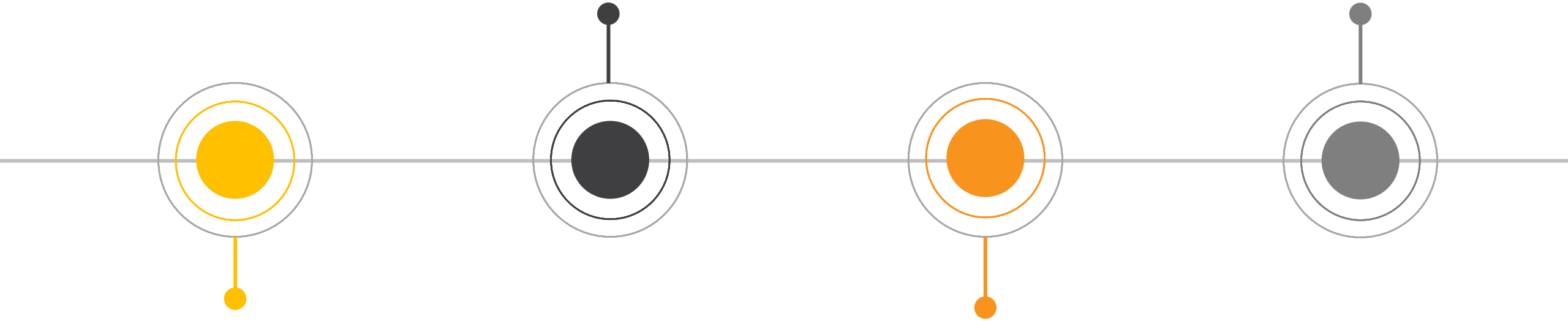
1. Аккумуляторные контейнеры.
2. Номинальная запасенная мощность АКБ, кВт·ч.
3. Номинальное напряжение (DC), В.
4. Скорость заряда/разряда.
5. Тип системы охлаждения:
   В-воздушное;
   Ж-жидкостное.
6. Климатическое исполнение:
   01 - УХЛ1 (эксплуатацию на открытом воздухе с воздействием любых атмосферных факторов);
   02 - УХЛ2 (эксплуатацию под навесом или в помещении, где условия такие же, как на открытом воздухе, за исключением солнечной радиации, атмосферных осадков);
   03 - УХЛ3 (эксплуатацию в закрытом помещении без искусственного регулирования климатических условий);
   04 - УХЛ4 (эксплуатацию в крытых помещениях с отоплением и с искусственной вентиляцией);
   05 – УХЛ5 (в помещениях с повышенной влажностью, без искусственного регулирования климатических условий).

Цикл проекта

Разработка комплексов хранения энергии под ключ

Изготовления по индивидуальному техническому заданию Заказчика

Гарантия 5 лет с техническим сопровождением



Составления Технического Задания для проектирования комплекса накопления энергии

Согласовав с Вами техническую задачу, наши специалисты проектируют новый продукт, подбирают именно те технологии и решения, которые лучше всего подходят в данном проекте.

Дооснащение дополнительными опциями

- Система логирования
- HMI-панель на двери секции управления
- Система удалённого мониторинга накопителя
- Трехфазный трансформатор для гальванической развязки
- ИБП для питания собственных нужд СНЭ
- БАВР
- Гибридный инвертор (для подключения солнечных панелей)

ТЕРРА ЭЛЕКТРО

Команда:

Директор по развитию – Молчанов Илья Михайлович;

Руководитель проектов – Мухаметов Александр Александрович;

Продакт-менеджер – Марковчин Кирилл Владимирович;

Ведущий инженер – Шпилев Михаил Анатольевич;

Ведущий инженер-программист – Богданов Андрей Николаевич.



Контакты:

г. Санкт-Петербург, бизнес-центр «Полис центр»,
Софийская ул., д. 6, корп. 8, стр.1, офис 402

www.terra-electro.ru

info@terra-electro.ru

+7 (812) 718-20-89